1030实验 提交文档

> 提交方式：格式 md 文档；命名：姓名+学号+日期.md

任务一：微信小程序修改用户名/密码操作的事件流

一、用例概述

- **用例名称**：修改个人信息（用户名 / 密码）
- **参与者**：微信用户（主要参与者），小程序后台系统（次要参与者）
- **目标**：用户在小程序内修改个人账户信息（用户名、密码等）
- **范围**：微信小程序个人中心模块
- **前置条件**：用户已登录该小程序，并进入个人信息 / 账户设置页面
- **后置事件**：修改结果被保存，系统日志记录本次变更

二、主事件流

主事件流是指能够满足目标的典型的成功路径（不含条件及分支）：

1. 用户在个人设置页选择要修改的信息项（用户名或密码）；
2. 系统显示该项当前信息，并提供编辑输入框；
3. 用户输入新内容并提交，系统校验输入格式的有效性；
4. 小程序后台系统将新信息与数据库比对，确认无重复后执行更新；
5. 系统提示修改成功，页面显示更新后的个人信息；
6. 系统将本次变更记入日志。

三、备选事件流

备选事件流是除主事件流之外的各种可能失败情况、替代路径或扩展路径，序列号与主事件流相对应：

- **1a**：用户未登录或登录态过期
- 系统跳转至登录页，要求重新登录，用例结束
- **3a**：输入内容为空或格式不合法（用户名含特殊字符、密码强度不足等）

- 系统提示格式错误，返回步骤 3
- **3b**：用户未及时提交，会话超时
- 系统退出编辑状态，返回设置页
- **4a**：新用户名与已有用户名重复
- 系统提示“该用户名已被占用”，返回步骤 3
- **4b**：网络异常或后台服务不可用
- 系统提示“修改失败，请稍后重试”，保留用户已输入内容，返回步骤 3
- **4c**：修改密码时原密码验证未通过
- 系统提示原密码错误，返回步骤 3

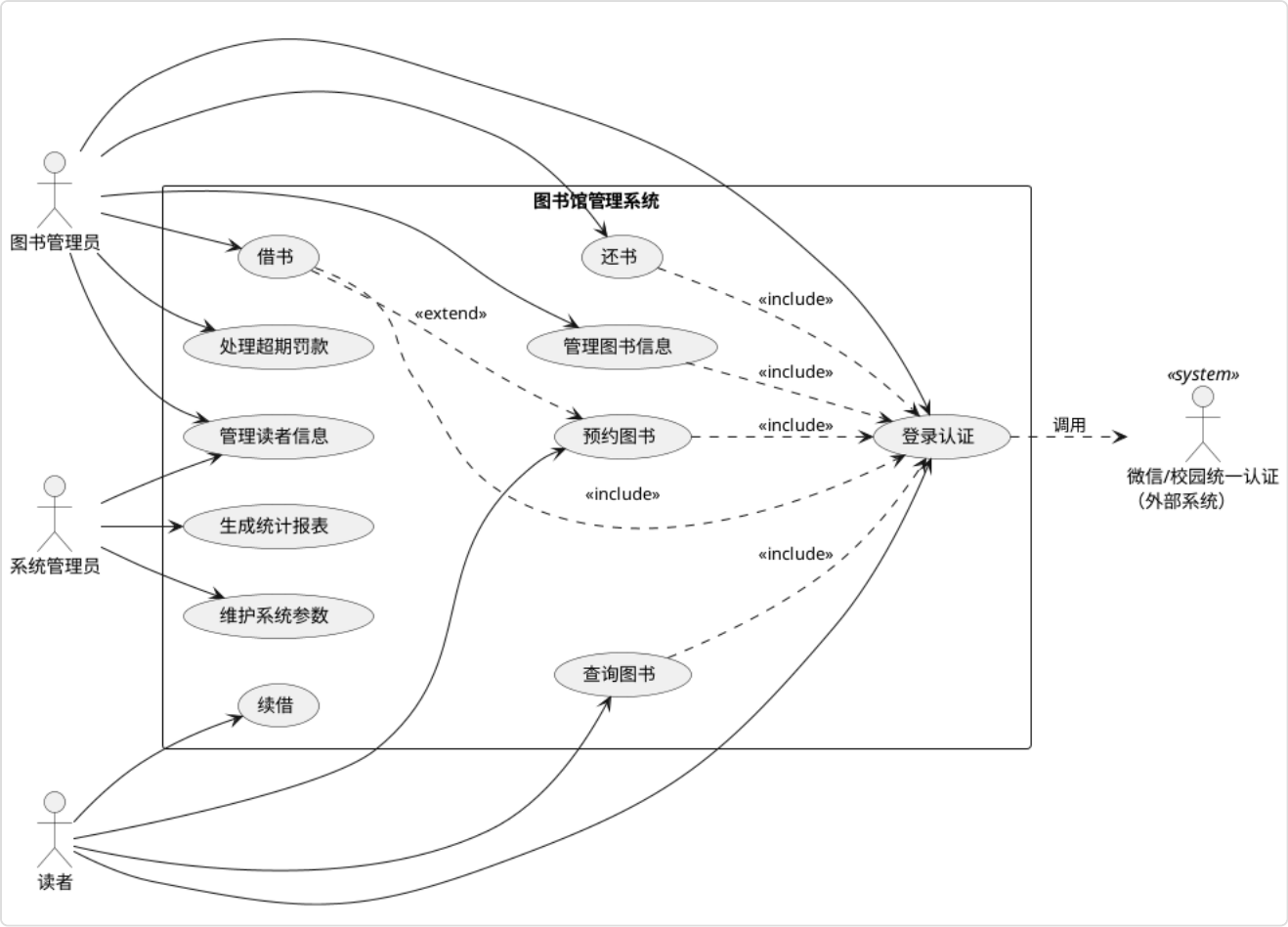
四、发生频率

高频操作，日均数千次。

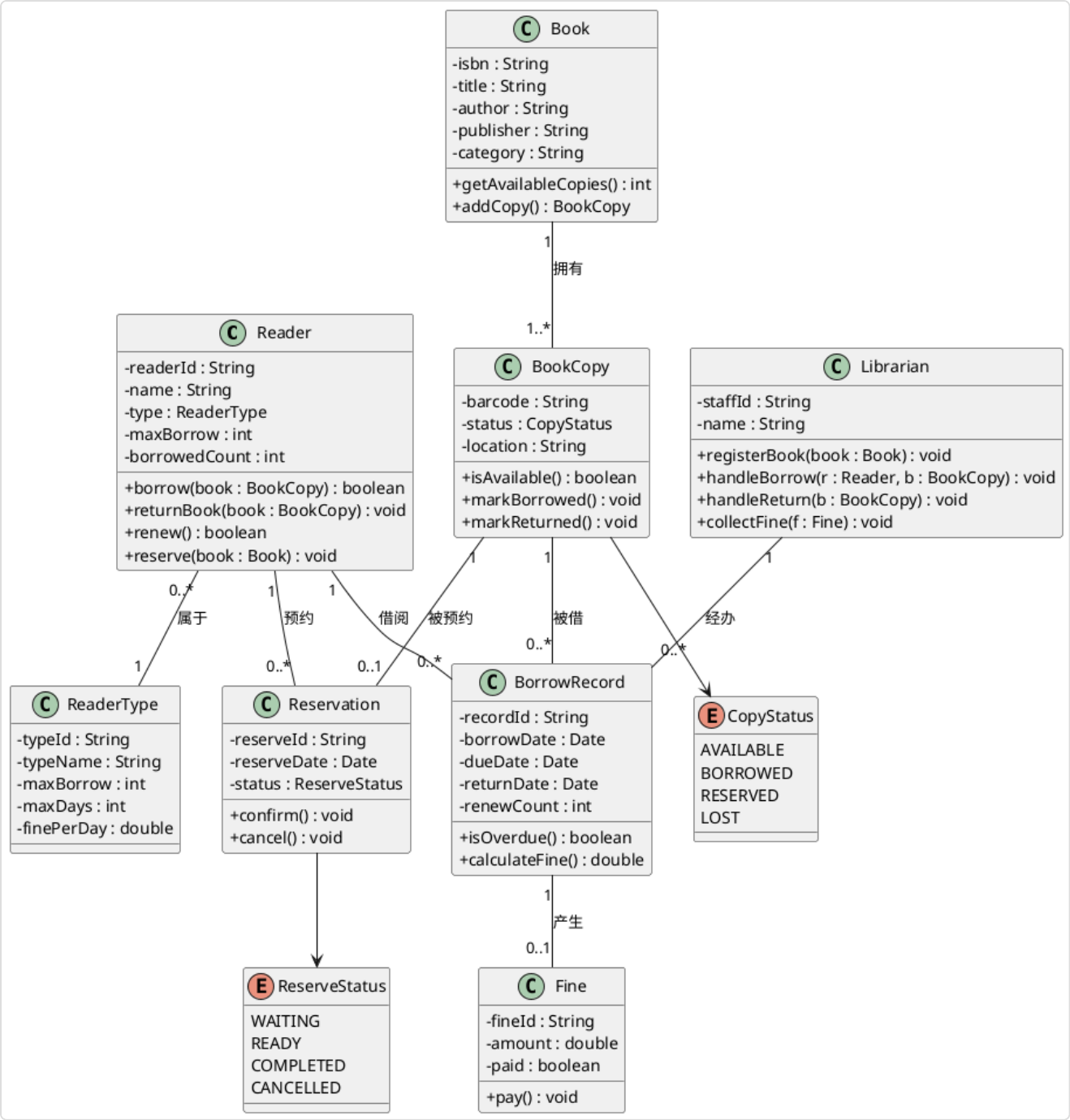
任务二：图书馆管理系统 UML 图

> 以下各图均为 PlantUML 源码，可直接粘贴到 PlantUML / VS Code 插件 / 在线渲染器（plantuml.com）中生成图片。

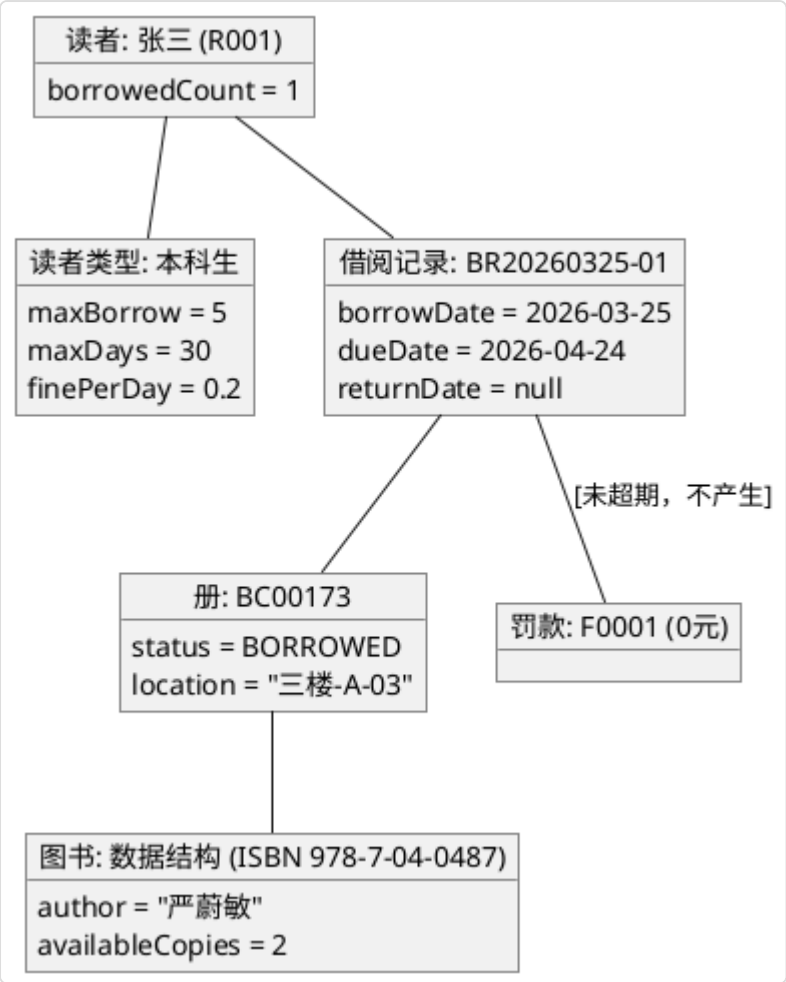
2.1 Use case diagram（用例图）



2.2 Class diagram（类图）

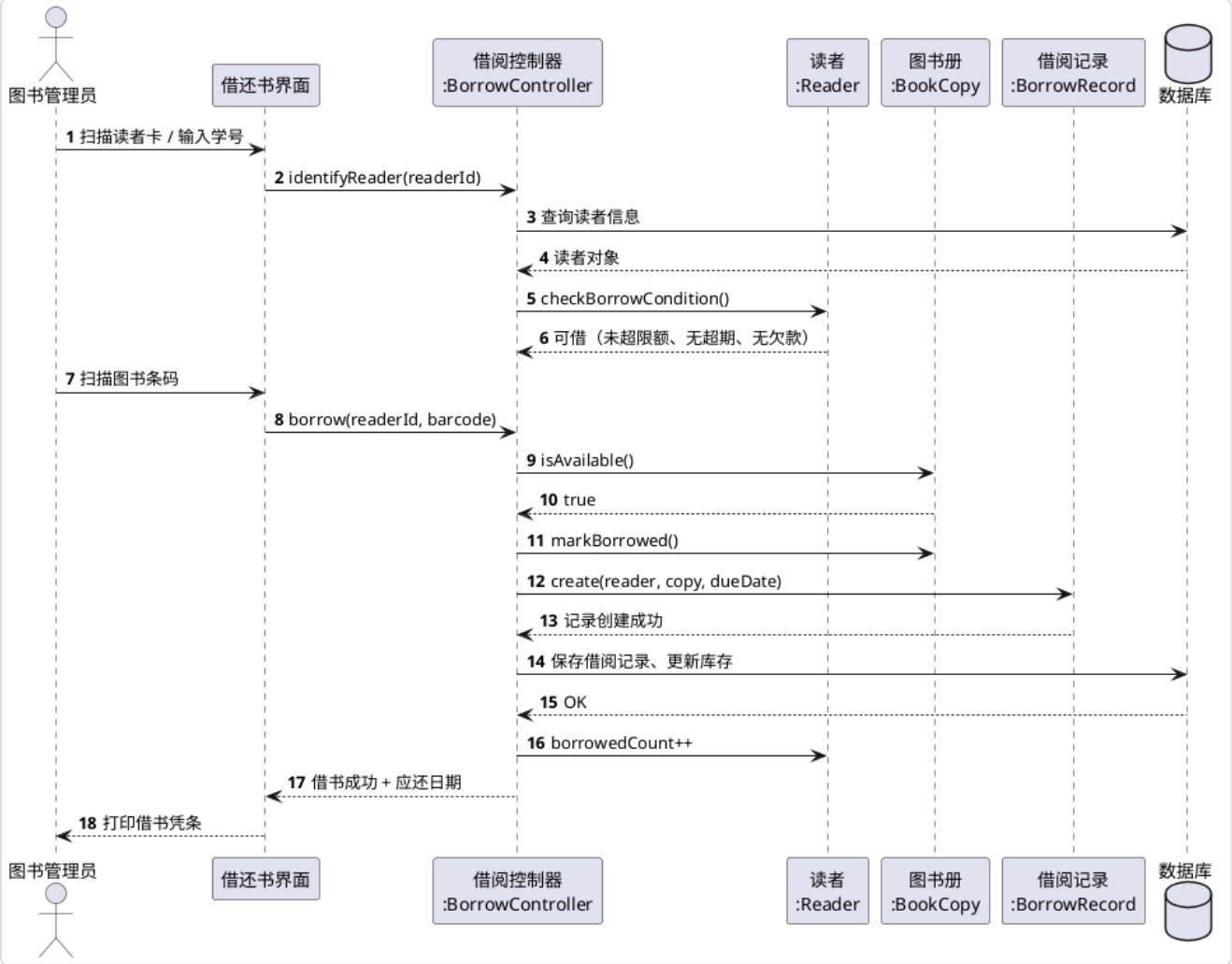


2.3 Object diagram（对象图）

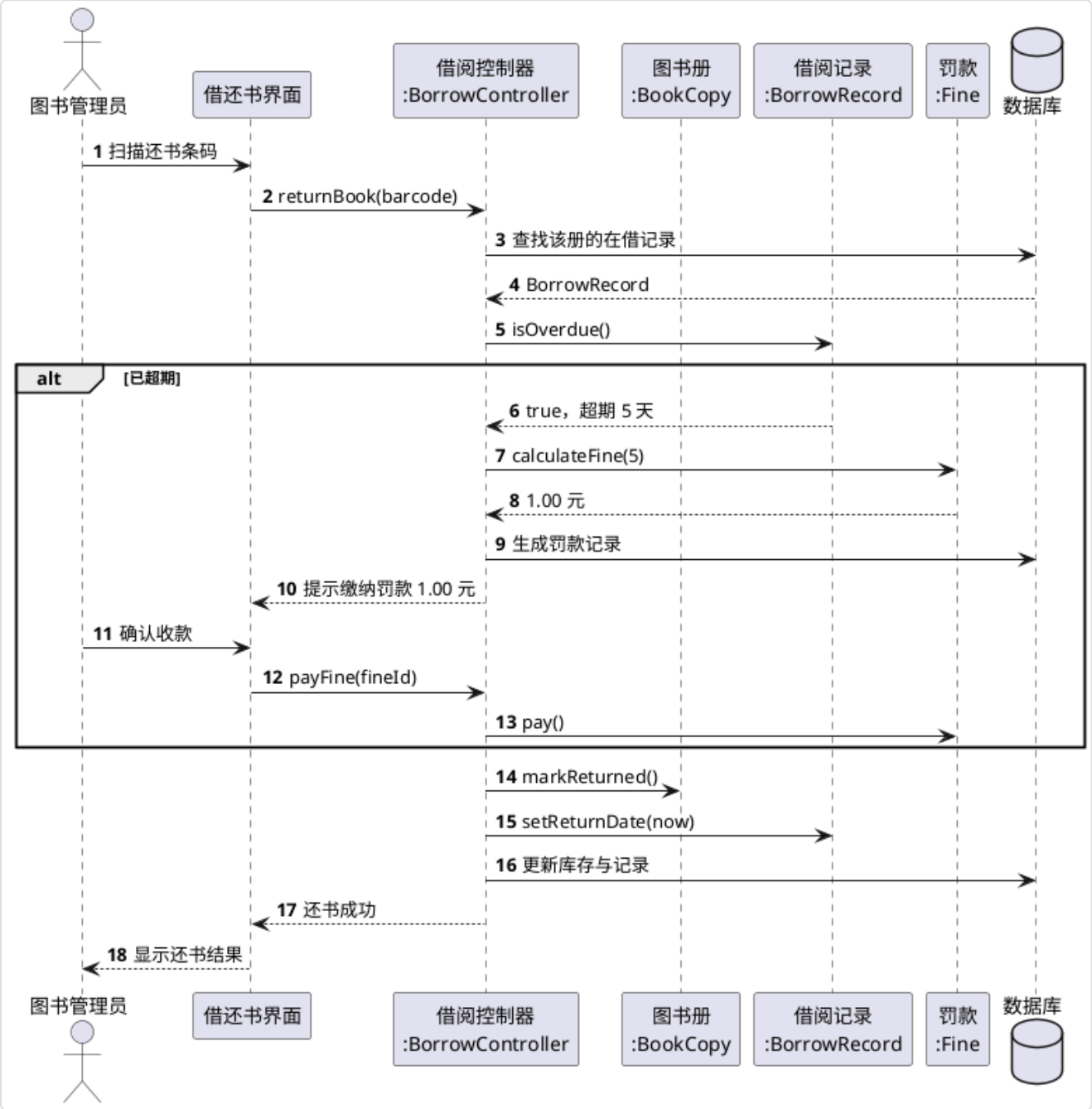


2.4 Sequence diagram（顺序图）

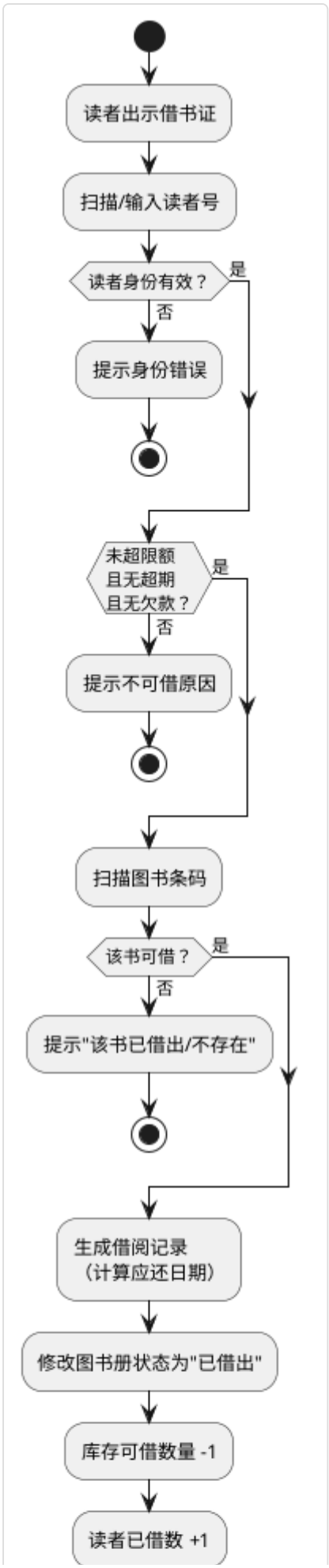
2.4.1 借书场景

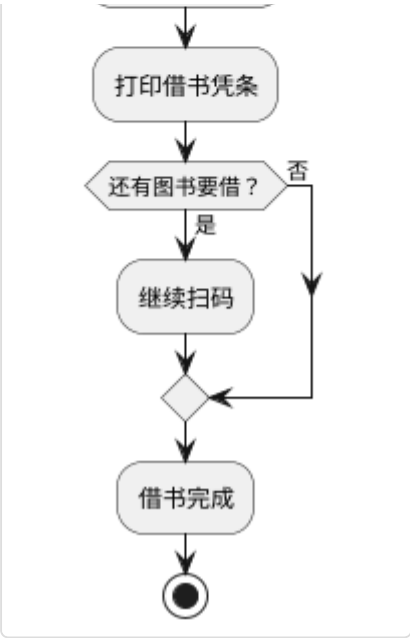


2.4.2 还书场景（含超期罚款）



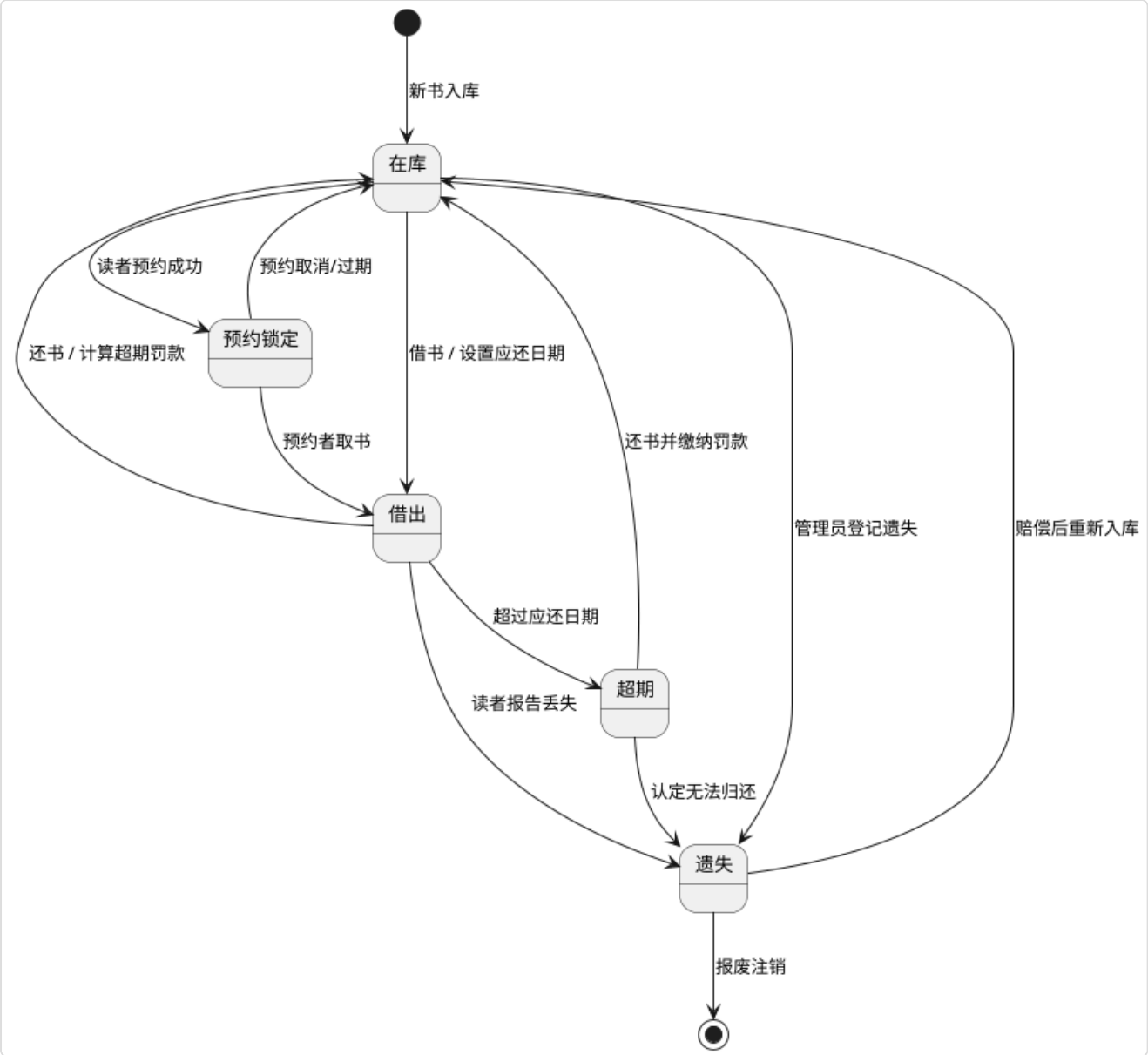
2.5 Activity diagram（活动图）


读者出示借书证
扫描/输入读者号
读者身份有效？
是
否
提示身份错误
未超限额
且无超期
且无欠款？
是
否
提示不可借原因
扫描图书条码
该书可借？
是
否
提示"该书已借出/不存在"
生成借阅记录
（计算应还日期）
修改图书册状态为"已借出"
库存可借数量 -1
读者已借数 +1

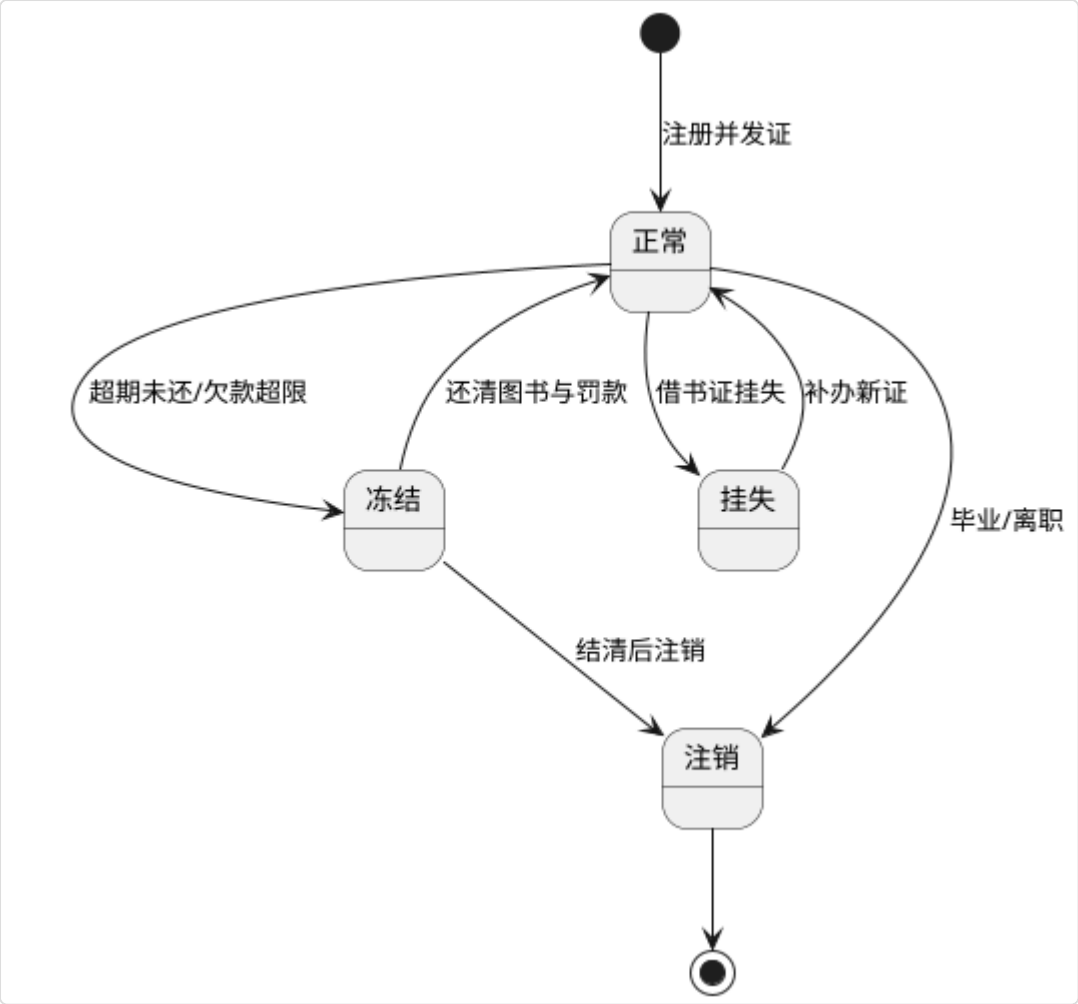


2.6 State diagram（状态图）

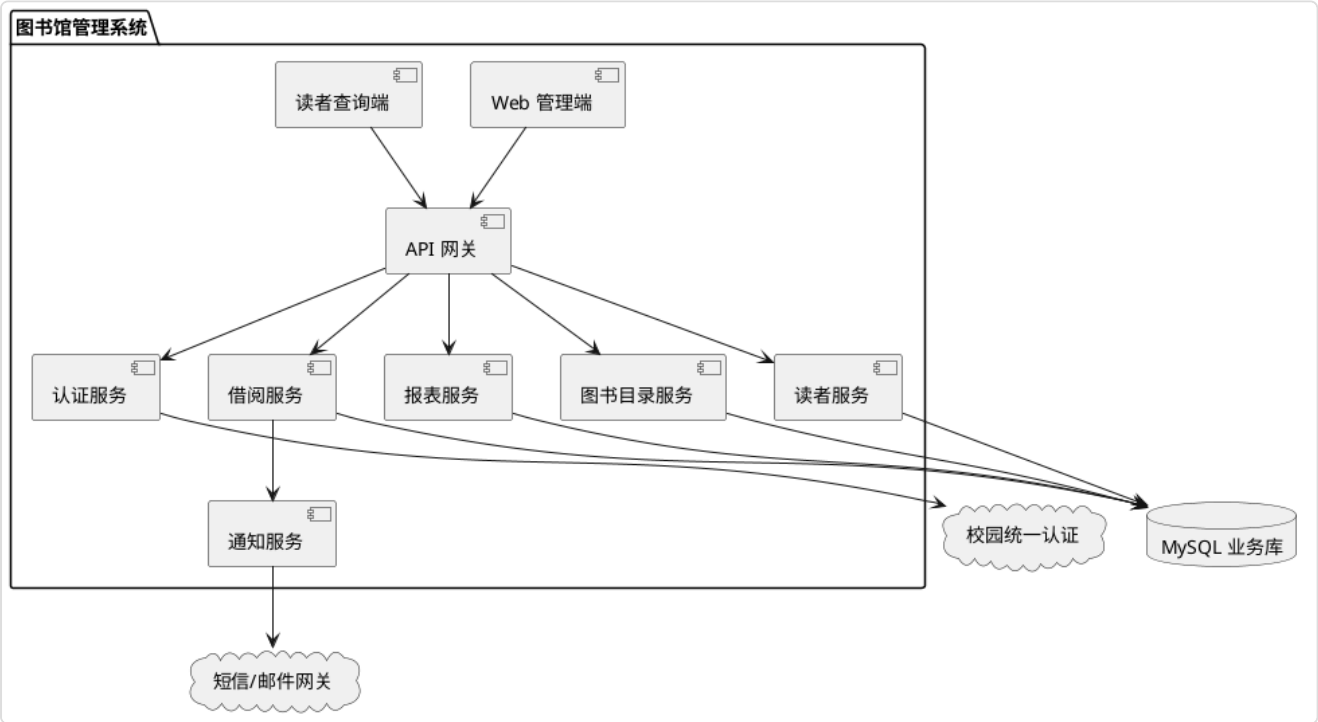
图书册（BookCopy）状态机：



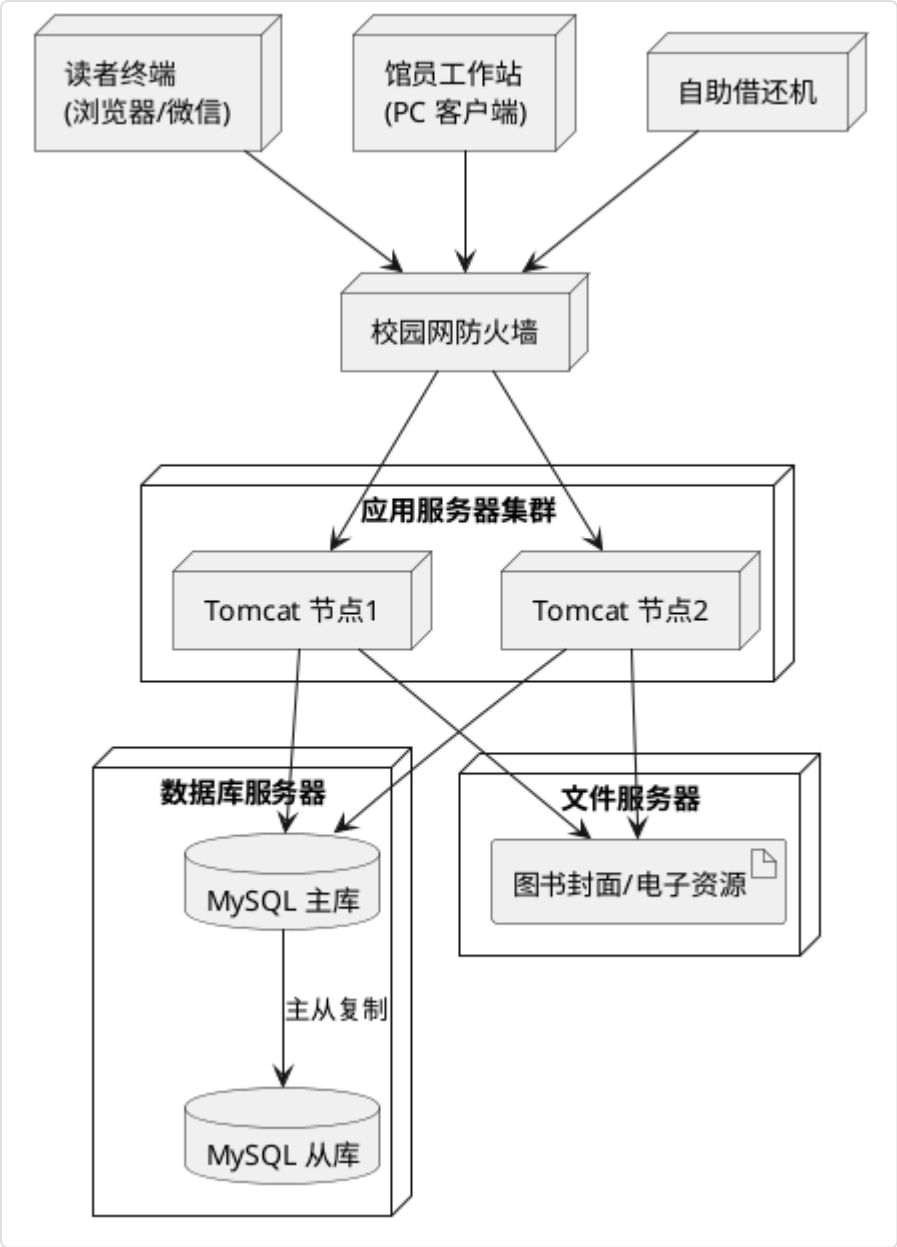
读者账户（Reader）状态机：



2.7 Component diagram（组件图）

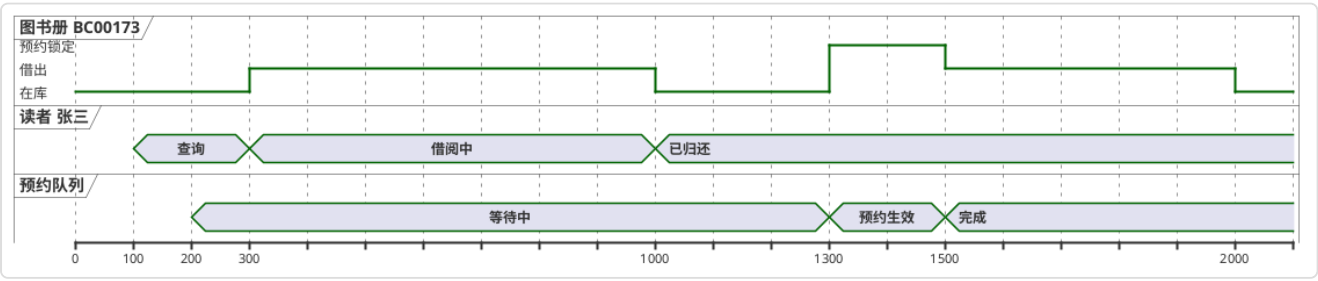


2.8 Deployment diagram（部署图）



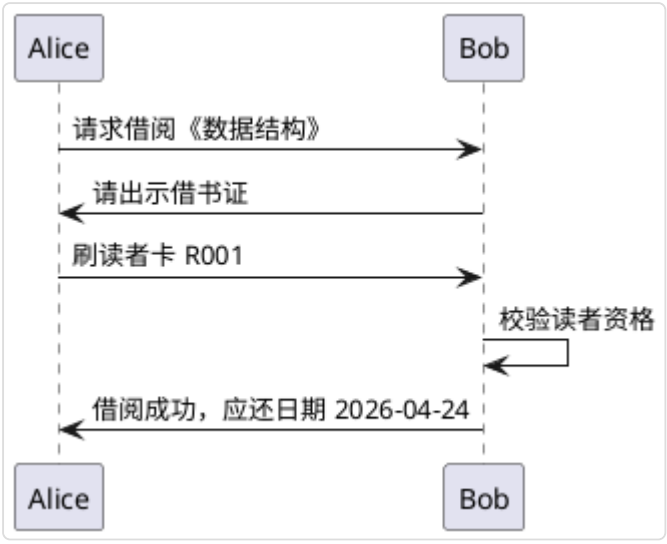
2.9 Timing diagram（时序图 / 时间图）

某图书册一天内的状态随时间变化：

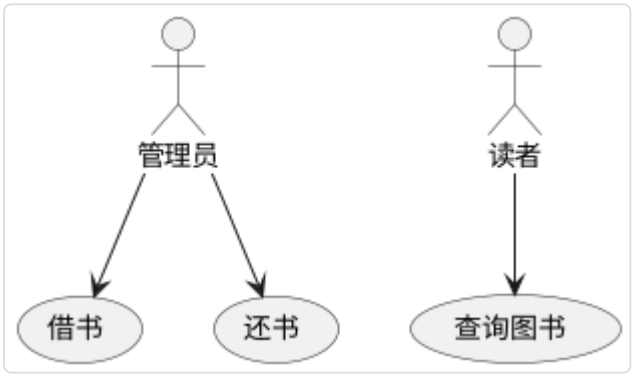


2.10 Legacy syntax（旧式语法示例）

> 说明：早期 PlantUML 使用 `Alice -> Bob : message` 这类简写；下面为兼容旧版渲染器的示例。



旧版的用例/类简写：



2.11 各图说明（文字补充）

图	作用	本系统要点
用例图	描述系统功能边界与参与者	三类角色：读者、图书管理员、系统管理员
类图	静态结构，类的属性/方法与关系	核心类 Reader、Book、BookCopy、BorrowRecord、Fine
对象图	某一时刻的实例快照	展示张三借阅《数据结构》某一册的实例关系
顺序图	对象间按时间交互	借书、还书（含超期罚款分支）
活动图	业务流程与控制流	借书全流程含判断分支
状态图	单个对象的状态迁移	图书册状态、读者账户状态
组件图	系统按功能拆分的构件与依赖	网关、认证、目录、借阅、报表服务
部署图	物理节点与部署	应用集群 + 数据库主从 + 文件服务器
时间图	状态随时间轴变化	一册书在一天内的在库/借出/预约变化
旧式语法	兼容旧渲染器的简写	顺序图与用例简写示例